金智维 KINGSWARE

K-SOAP产品的基础方法论

自优化智能体平台： 风控·营销·运营



珠海金智维人工智能股份有限公司·2026年8月

www.kingsware.cn

SDAFI：自优化究竟如何发生

感知 → 决策 → 行动 → 反馈 → 改进。与传统「流程编排 + 大模型调用」的关键差异，在于后两个阶段是一等公民

S 感知 Sense

持续采集风控指标、流程指标与智能体自身的运行指标，写入数据池

D 决策 Decide

依据阈值机制与策略知识，判断是否需要干预、干预到什么程度

A 行动 Act

生成监测报告、提交优化建议，或执行经授权的策略调整

F 反馈 Feedback

变更后的实际效果——指标是否改善、是否产生副作用——结构化回流

I 改进 Improve

依据证据决定固化、调整或回滚，经验沉淀为策略知识

本节重点

↺ **闭环** 改进经验沉淀为策略知识回流数据池，供下一轮闭环复用——评分卡与规则集、特征分箱与权重、反欺诈规则、监测阈值、审批路由，这五类资产不再交付即定型

三类触发机制：自优化的节奏由什么驱动

定时触发

指标日报、模型健康度体检、流程瓶颈分析

事件触发

审批异常退回、接口连续失败、人工干预激增

指标越界触发

客群稳定性、首逾率、审批时长分布突破阈值

与「流程编排 + 大模型调用」的三点结构性差异

反馈是一等公民

不是散落的运行日志，而是结构化回流数据池的效果证据

改进是一等公民

不是黑盒式模型重训，而是基于证据、受控审批、可回滚的变更动作

数据池是唯一介质

智能体之间不做点对点通信——不存在绕过记录的协作路径

SDAFI 是骨架，回答“系统怎么转”；下一页起进入 Improve 环节最容易变成黑箱的那一步——归因分析。

Improve 之前，必须先有归因

“越用越准”是所有厂商都会说的话，真正的分野在于能否回答紧随其后的两个追问

客户的两个追问

“这一次，为什么没准？”

“凭什么确信改完之后，真的变准了？”

Feedback 环节回流的只是信号——审批人否决了建议、拦截规则误伤上升、复核判定为误报、预测值偏离实际。**而信号本身并不指向任何具体的修改动作。**

从“发生了偏差”到“该调哪一个变量”，中间隔着归因分析。缺少这一环，Improve 就退化为盲目重训：投入更多数据，期待模型自己变好。

K-SOAP 不发明新方法论，而是把两套已被工业验证的方法装进智能体

根基一 **本体论** Ontology

归因到哪里?

为业务对象建立统一的实体、属性、关系与层级定义，把散落在各系统中的数据与知识组织成可定位的节点网络。

根基二 **六西格玛** Six Sigma

是不是真因？该不该改？改了有没有用?

以 DMAIC 框架与统计过程控制提供判据：区分共因与特殊原因，先验测量系统，再以对照实验确认改进显著。

信号 ▸ 本体定位：漂移在哪个节点 ▸ 六西格玛判据：是不是真因 ▸ 受控变更 + 灰度验证 ▸ 固化 / 回滚

本体提供归因的坐标系，六西格玛提供归因的判据与验证方法——二者结合，使每一次演进都成为“定位—验证—固化”的闭环，而非黑箱调参。

根基一：本体论——归因的坐标系

数据模型解决“数据怎么存”，领域本体解决“概念怎么连、因果怎么推、解释怎么溯”

K-SOAP 的三层语义分工

L2 交互层 **大模型**
自然语言下钻与解释生成

L1 语义层 **领域本体**
概念、关系、约束——归因 Agent 的语义基座

L0 采集层 **数据模型**
行内与外部数据的存储与血缘

知识图谱是本体在运行时的实例化，归因路径可逐步回放。

银行场景建设的四类本体

1. **客户与主体本体** 主体—关联方—集团关系—受益所有人
2. **风险因子与特征本体** 指标—特征—分箱—数据源—血缘
3. **规则与策略本体** 规则类型—要素—风险模式—策略集版本
4. **流程本体** 受理—初审—审批—放款—贷后节点

本体带来的差别：把含糊的失败变成可定位的坐标

无本体
“评分卡区分度下降”
结论正确，但无从下手——只能回到“重训模型”这一类粗颗粒动作。

▶

有本体
“在 收入类特征 — 社保缴存基数 — 外部数据源 这一节点路径上，某获客渠道该字段缺失率上升，导致分箱整体漂移”
直接指向该特征的分箱规则与数据源补采策略——归因结论即处置入口。

行业印证（公开资料）：交通银行企业级知识图谱十亿级实体、三十亿级关系；中银金科 1.9 亿实体；光大信用卡用于进件审核——均为行业共识路径印证，不构成金智维交付案例。

根基二：六西格玛——退潮的是运动，沉淀的是方法

作为“全员黑带运动”它已退场；作为“波动控制方法论”，它仍活在银行风控、半导体与医疗器械的运营底座里

1987

摩托罗拉

方法论起源，十年间销售额涨 5 倍

1996

GE 立为战略

韦尔奇列为公司三大战略之首

1990s 末

金融业跟进

花旗、JP Morgan、美洲银行、汇丰

2010 后

退潮转沉淀

GE 以 Simplification 替代全员运动

约 120 亿 美元

GE 五年累计节约（1996 年起）

≥ 25 %

财富 200 强曾正式部署六西格玛项目

给客户的关键判断

退潮的是“黑带组织”这一形态；**沉淀下来的是统计过程控制与 DMAIC 思维**——它进了机器学习平台的监控层、知识图谱的推理边界、风控中台的指标总线。K-SOAP 用的正是这层存活部分。

四个方法直接嵌入 Improve 环节

Y = f(X) 分解

把业务结果拆解为可控输入变量，让每一次改进都有明确落点，而非笼统地“优化模型”

共因 / 特殊原因区分

判定何时该动手、何时应按兵不动——抑制“过度调节”，由误触发率度量

测量系统分析（MSA）

归咎于模型之前，先验证测量本身可靠：复核员口径不一致时，调模型是南辕北辙

改进验证与固化

灰度即对照实验，经假设检验确认效果显著后方可放量固化，显著性不达标不予放量

历史数据与金融业实践（GE 抵押贷款呼叫中心 p 图监控、常熟农商行三层反诈体系、中银金科预警因子漂移监控）均引自公开资料，不构成金智维交付案例。

映射：六西格玛工业实践 → 金融演化形态 → K-SOAP

同一套方法在三个时代的三种形态——K-SOAP 不是新造，而是把已被验证的部件装回智能体

六西格玛工业实践	在 500 强金融的演化形态（公开资料）	K-SOAP 对应
CTQ 关键质量特性	通过率 / FPD30 / Vintage 作为风控关键质量特性（**花旗/美洲银行/交行**）	**M 系列效果确证指标的定义依据**
控制图判异（共因 / 特殊因）	预警准确率基线 + PSI / CSI 持续监控因子漂移（**交行**知识图谱预警准确率 86.49%、**常熟农商**反欺诈涉案拦截率 63.67%）	**M 系列阈值两级判读；E02 误触发率**
Y = f(X) 分解	客群稳定性 = f(渠道结构、特征分布、分箱适配度)；审批时长 = f(补件轮次、接口时延、路由规则)	**本体的实体—关系—约束定义 X 因子空间**
方差即敌人	特征 CSI、评分 PSI、渠道占比波动控制（**常熟农商**三层体系：规则阈值定量调参 + ML + 图谱）	**归因 Agent 沿本体边定位方差来源**
MSA 测量系统分析	审批员改判一致性检验、拒贷理由口径校准；（**中银金科**预警因子库漂移告警）	**归因前先验“指标本身准不准”**
DMAIC 改进验证	灰度 A/B 实验、小流量先行验证（**光大**信用卡信贷工厂实时审批率 98%）	**E04 灰度验证通过率；E06 收益留存率**
防错 Poka-Yoke	变更前置校验与不可逆操作拦截；（**光大**差异化催收、**常熟**涉案拦截）	**L1 / L2 / L3 分级授权 + 强制灰度 + 一键回滚**
黑带组织机制	退潮——转为“平台内置统计校验 + 自动化闭环”；GE 2010 后简化、**光大**精益六西格玛融入信贷工厂）	**Agent 自校验 + 五张审计表原生落表**

K-SOAP 的增量：让工业方法论过得了监管

六西格玛的改进验证靠黑带组织与项目评审，本体的归因路径过去停留在分析报告里。K-SOAP 把两者交给智能体执行，并补上银行真正在意的那一层：**分级授权决定谁能改、强制灰度与一键回滚决定改错了怎么退、五张审计表让“为什么这样改、凭什么认为改对了”本身也成为审计对象。**

中间列为公开资料所载的行业演化形态，用于说明方法论的延续性，不构成金智维交付案例；右列指标编号口径详见《自优化监测指标详解手册》。

从方法论到仪表：M-P-E 三域指标

方法论的每一条主张，都挂着一个可度量的指标——这是把“话术”变成“工程”的唯一办法

三域 28 项指标：分别回答三个不同的问题

M 系列　风控模型健康度

“模型还准不准”

先行 / 一致性 / 效果确证三层：用先行指标争取时间，用确证指标守住底线

P 系列　流程运行

“流程顺不顺”

免埋点：全部由智能体动作的原生审计记录直接计算，无需二次开发采集逻辑

E 系列　智能体进化

“自优化本身是否有效且受控”

本方案独有设计：对“改进系统的系统”本身做量化监督

方法论主张 → 挂载指标 → 它防住了什么

方法论主张（前五页所讲）	挂载指标	它防住的失败模式
共因与特殊原因区分	**E02 误触发率**	过度调节：不因单次否决或单日正常波动就去动权重
建议必须落到业务实际	**E03 建议采纳率**	建议脱离行内可执行范围，证据与影响模拟不可信
DMAIC 改进验证	**E04 灰度验证通过率**	纸面上说得通、真实流量上站不住
改进是否真实有效	**E06 收益留存率**	治标不治本：改善昙花一现，时间一拉长打回原形
归因结论本身可审计	**E08 审计覆盖率**	证据链断裂：任何落表缺口按最高级别即时处置

为什么 E 系列值得单独讲：市场同类产品普遍缺失对自优化机制自身的量化监督，而这恰恰是银行接受“自我完善”能力的信任前提。我们不仅让智能体优化业务，还让它接受与业务同等严格的量化考核。

本页仅呈现方法论与指标的挂载关系；三域 28 项指标的完整口径、算例与阈值标定方法，详见《自优化监测指标详解手册》。

Audit by Design | 原生审计设计

五张审计表不是外挂的日志模块，而是运行机制的必经之路 —— 不用埋点、无法绕过、可完整重演

1 SENSE • 感知

数据池快照

data_pool_snapshot

每个周期开始时的输入状态全量固化，事后可还原当时的判断依据。

「它当时看到了什么？」

2 CYCLE • 主索引

周期日志

cycle_log

一次闭环的触发方式、起止时间与最终结果，构成审计的主线索引。

「这一趟是怎么跑完的？」

3 DECIDE•ACT • 责任链

信号日志

agent_signal_log

智能体之间每一次信号传递与动作调用逐条落库，责任可追溯到人。

「谁让谁做了什么？」

4 FEEDBACK • 反馈

反馈日志

feedback_log

执行结果与业务效果的回收记录，成效好坏有据可查、可对账。

「结果到底好不好？」

5 IMPROVE • 改进

改进日志

improve_log

规则、参数、策略的每一次变更留痕，含变更依据与审批责任人。

「它为什么变？谁批的？」

不用埋点

由运行机制自动写入，无需开发额外补埋点

无法绕过

数据池是唯一通信介质，绕开审计表即无法运行

可完整重演

任一周期可按快照原样复现，监管口径一致

金智维
KINGSWARE

期待与您携手共赢！

扫码关注公众号

扫码查看更多产品

0756 333 7989

www.kingsware.cn

金智维提供一站式AI数字员工与企业级智能体解决方案

银行 | 保险 | 证券 | 基金 | 期货 | 政务 | 医疗 | 公安 | 制造 | 财税 | 能源 | ……